

Clasa 9E · S10

Modulul III – Organe de mașini
Ora de laborator tehnologic (LT)

Probă practică (E3): identificarea, măsurarea și notarea organelor de asamblare

Conținutul pachetului

p. 2–3 Proiect de lecție nr. 10 (S10) (sursa: p. 32–33)

p. 4–5 Manual (ed. elev) – S10 · Recapitulare: organe de asamblare. Evaluare sumativă intermediară (sursa: p. 33–34)

Evaluare în această oră: E3. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 10 · S10**Recapitulare: organe de asamblare. Evaluare sumativă intermediară****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	III – Organe de mașini (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 2. Organe de mașini simple – organe de asamblare
Tema	Recapitulare: organe de asamblare. Evaluare sumativă intermediară
Săptămâna / data	S10 · 16 – 20.11.2026
Programul orelor	T: miercuri 18.11.2026, 08:00–08:50 · LT: miercuri 18.11.2026, 10:00–10:50
Tipul lecției	Lecție de evaluare sumativă (cu recapitulare)
Manualul	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027), p. 33; evaluările: p. 35

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	3.1.1. Noțiuni generale despre organele de mașini: rol, clasificare, forțe preluate de către organele de mașini, tipuri de solicitări simple, condiții impuse organelor de mașini, standardizarea organelor de mașini, interschimbabilitatea organelor de mașini 3.1.2. Organe de mașini simple – organe de asamblare: nituri, șuruburi, piulițe, șaibe, pene, arcuri (elemente constructive, clasificare, tipuri, materiale de execuție)
Abilități	3.2.1. Corelarea cauză-efect cu privire la consecințele solicitărilor mecanice simple asupra organelor de mașini 3.2.2. Alegerea niturilor, conform documentației tehnice, în vederea executării asamblărilor nituite 3.2.3. Alegerea șuruburilor, piulițelor și șaibelor, conform documentației tehnice, în vederea executării asamblărilor filetate 3.2.4. Alegerea penelor, conform documentației tehnice, în vederea executării asamblărilor prin pene 3.2.5. Alegerea arcurilor, conform documentației tehnice, în vederea executării asamblărilor elastice 3.2.28. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 3.2.29. Comunicarea/raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	3.3.4. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 3.3.6. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 3.3.10. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Recapitulare: organe de asamblare. Probă scrisă (E3)”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: fiecare organ de asamblare: rol – tipuri – materiale – notare;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: nitul, pana: forfecare; șurubul: întindere;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Probă practică (E3): identificarea, măsurarea și notarea organelor de asamblare”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: toate piesele identificate și măsurate.
- O6 – să rezolve E3 – organe de asamblare – probă scrisă și probă practică (sumativă intermediară).

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule

Componentă	Descriere
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 33 materiale / SDV: trusă numerotată cu 8 organe de asamblare (nit, 2 șuruburi, piuliță, 2 șaibe, pană, arc); șubler, leră de filet; Anexa 1 (tabele); fișa de lucru și fișa de evaluare E3 tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	E3 – Organe de asamblare – probă scrisă și probă practică (45 de minute (T) + 40 de minute (LT)), manual p. 35
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Recapitulare: organe de asamblare. Probă scrisă (E3) · manual p. 33

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Instrucțaj pentru evaluare (3 min)	Distribuie testul E3, explică timpul (45 min) și modul de notare (10 puncte din oficiu).	Citesc subiectele, întreabă neclaritățile.	explicația	–
3. Evaluare (45 min)	Supraveghează rezolvarea testului E3 (Organe de asamblare – probă scrisă și probă practică); enunțul și baremul sunt în manual, p. 35.	Rezolvă individual testul.	proba scrisă	test E3
4. Încheiere (0 min)	Strânge lucrările, anunță când se comunică rezultatele și tema.	Predau lucrările.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Probă practică (E3): identificarea, măsurarea și notarea organelor de asamblare · manual p. 33

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Demonstrezi că recunoști, măsoară și notezi corect organele de asamblare dintr-o trusă (componenta practică a evaluării E3).	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Probă practică E3 (40 min)	Distribuie enunțul și grila (manual p. 35); urmărește execuția și completează grila (primire și planificare 35 p · realizare 50 p · prezentare 15 p).	Execută sarcina individual, prezintă succesiunea operațiilor.	proba practică	grilă E3
3. Încheiere (3 min)	Comunică aprecieri, strânge sculele, curățenie la post.	Predau lucrarea, fac curățenie.	–	–

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 33): Fiecare organ de asamblare: rol – tipuri – materiale – / Nitul, pana: forfecare; șurubul:
B – consolidare	1) Ce organ de asamblare ai folosi pentru a fixa o roată dințată pe arbore? 2) Cum recunoști un șurub de grupa 10.9?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Completează fișa probei practice E3 în 40 de minute.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 33) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

Materiale și instrumente

- arc elicoidal de compresiune
- dispozitiv de încercare (presă de mână cu dinamometru) sau greutateți etalonate și tijă de ghidare
- riglă sau șubler cu adâncimetru
- hârtie milimetrică
- colecție de arcuri

Desfășurarea lucrării

1. Măsoară arcul: diametrul sârmei d , diametrul exterior D_e , lungimea liberă L_0 , numărul de spire.
2. Încarcă arcul în trepte (de exemplu 0, 50, 100, 150, 200 N) și măsoară lungimea L la fiecare treaptă; calculează săgeata $f = L_0 - L$.
3. Trasează pe hârtie milimetrică graficul F în funcție de f . Ce formă are?
4. Calculează rigiditatea $c = F / f$ pentru fiecare treaptă și media.
5. Identifică arcurile din colecție după formă și solicitare și alege arcul potrivit pentru situația dată de profesor (D_e , L_0 , c).

F (N)	L (mm)	f (mm)	c = F/f (N/mm)
0		0	–
50			
100			
150			
200			

Sarcina de lucru

Tabelul, graficul F – f și valoarea medie a rigidității.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Graficul este o dreaptă care trece prin origine (deformare elastică).
- ☐ Valorile c sunt apropiate între ele.
- ☐ Arcul ales corespunde datelor cerute.

S10 · Recapitulare: organe de asamblare. Evaluare sumativă intermediară

Firul săptămânii: La teorie recapitulezi organele de asamblare și susții proba scrisă cu itemi de asociere; la laborator susții proba practică: identifici, măsoară și notezi organele de asamblare dintr-o trusă.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Recapitulare: organe de asamblare. Probă scrisă (E3)

Rezultate ale învățării: C 3.1.1., 3.1.2. · A 3.2.1.–3.2.5., 3.2.28.

Recapitularea se face cu **harta organelor de asamblare**: pentru fiecare organ (nit, șurub, piuliță, șaibă, pană, arc) spune **rolul**, **tipurile**, **materialele** și **elementul de notare** (d și l la nit; $\text{filet} \times \text{lungime}$ și grupă la șurub; clasă la piuliță; $b \times h \times l$ la pană; d , D_e , L_0 , c la arc).

Legătura cu solicitările: nitul și pana lucrează la **forfecare** (și strivire), șurubul strâns la **întindere**, arcul elicoidal la **torsiune** a sârmei, arcul în foi la **încovoire**.

Proba scrisă E3 (itemi de asociere, alegere multiplă și calcul) se află la sfârșitul săptămânii.

Organul	Asamblarea	Se alege după
nit	nedemontabilă	Σs, materialul pieselor, forma capului
șurub + piuliță + șaibă	demontabilă	forță, grupă, spațiu de acces, asigurare
pană	demontabilă	diametrul arborelui, lungimea butucului
arc	elastică	forță, cursă, rigiditate, spațiu

Reține

- Fiecare organ de asamblare: rol – tipuri – materiale – notare.
- Nitul, pana: forfecare; șurubul: întindere.
- Notarea standardizată permite alegerea din catalog.

Întrebări

1. Ce organ de asamblare ai folosi pentru a fixa o roată dințată pe arbore?
2. Cum recunoști un șurub de grupa 10.9?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de organe de mașini

**Probă practică (E3): identificarea, măsurarea și notarea
organelor de asamblare**

Rezultate ale învățării: A 3.2.2.–3.2.5., 3.2.28., 3.2.29. · At 3.3.4., 3.3.6., 3.3.10.

Scopul lucrării: Demonstrezi că recunoști, măsoari și notezi corect organele de asamblare dintr-o trusă (componenta practică a evaluării E3).

Materiale și instrumente

- trusă numerotată cu 8 organe de asamblare (nit, 2 șuruburi, piuliță, 2 șaibe, pană, arc)
- șubler, leră de filet
- Anexa 1 (tabele)
- fișa de lucru și fișa de evaluare E3

Desfășurarea lucrării

1. Enunțul și grila de evaluare sunt în secțiunea **E3 – partea practică**.

Sarcina de lucru

Completează fișa probei practice E3 în 40 de minute.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Toate piesele identificate și măsurate.
- ☐ Notări standardizate complete.
- ☐ Locul de muncă lăsat în ordine.